

Thème 4 — Niveau Difficile

Données (g mol^{-1}) : $\text{NaCl} = 58,5$, $\text{CaCl}_2 = 111$.

Exercice 1 — trois sources d'ions chlorure

Dans 1 L de solution, on dissout 0,05 mol de NaCl , 0,03 mol de CaCl_2 et 0,02 mol de AlCl_3 . Quelle est $[\text{Cl}^-]$?

Exercice 2 — mélange de deux nitrates

On mélange 50 mL de $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ à $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ et 50 mL de $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ à $0,020 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume total est 100 mL.

- a) Quelle est $[\text{NO}_3^-]$ dans le mélange ?
- b) Quelles sont $[\text{Mg}^{2+}]$ et $[\text{Al}^{3+}]$?

Exercice 3 — électroneutralité

Une solution ne contient, comme ions, que Na^+ à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, Ca^{2+} à $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ (cations) et des ions chlorure Cl^- (seul anion). En écrivant que la solution est électriquement neutre, détermine $[\text{Cl}^-]$.

Exercice 4 — remonter à la masse de sel

On veut préparer 250 mL d'une solution telle que $[\text{Cl}^-] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$, en n'utilisant que du chlorure de calcium CaCl_2 .

- a) Quelle concentration C en CaCl_2 faut-il ?
- b) Quelle masse de CaCl_2 faut-il dissoudre ?

Exercice 5 — toutes les concentrations d'ions

On dissout 5,85 g de NaCl et 11,1 g de CaCl_2 dans de l'eau pour obtenir 500 mL de solution.

- a) Détermine $[\text{Na}^+]$ et $[\text{Ca}^{2+}]$.
- b) Détermine $[\text{Cl}^-]$.
- c) Vérifie l'électroneutralité de la solution.